

Resultados Detalhados - Método Gradiente Espelhado - Otimização de Grande Porte

Maria Marcolina Lima Cardoso

6 de outubro de 2025

1 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos com o método Gradiente Espelhado.

Tabela 1: Resumo dos resultados

Problema	Nº Variáveis	Iterações	Valor Mínimo	Tempo (s)
ROSENBROCK	100	3	1.095879e-11	0.051
EXTENDED ROSENBROCK	100	3	1.396272e-08	0.464
SQUARE ROOT 1	36	3	6.137415e-08	0.313
SQUARE ROOT 2	36	3	3.906795e-08	0.309
FREUDENTHAL ROTH	100	3	1.196458e+04	0.513
SPARSE MATRIX SQRT	34	3	1.842682e-09	0.167
PENALTY	100	3	7.381083e+00	0.073
TRIGONOMETRIC	100	3	1.418561e-16	0.001
EXTENDED POWELL	100	25	1.789454e-06	4.628
QOR	50	3	1.175472e+03	0.114
GOR	50	3	1.381118e+03	0.473
PSP	50	3	2.020485e+02	0.384
TRIDIAGONAL	100	3	1.756890e-09	0.166
ENGGVAL1	100	3	1.090881e+02	0.164
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	3	1.000000e+00	0.084
ULTS0	64	134	2.110256e+02	42.806

2 Valores das Variáveis

As tabelas abaixo apresentam os valores de cada variável para cada problema resolvido com sucesso.

2.1 Problema: ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.095879e-11
- Tempo de execução: 0.051s

Tabela 2: Valores das variáveis do problema ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999997	2	0.999993	3	0.275331
4	0.700598	5	0.259745	6	0.245577
7	0.848518	8	0.565926	9	0.939413
10	0.474592	11	0.803622	12	0.476797
13	0.088628	14	0.570304	15	0.721481
16	0.044179	17	0.379626	18	0.928045
19	0.651502	20	0.431062	21	0.209003
22	0.341723	23	0.023962	24	0.470703
25	0.704217	26	0.112681	27	0.575536
28	0.449287	29	0.145203	30	0.920719
31	0.250813	32	0.233309	33	0.503047
34	0.026956	35	0.881422	36	0.007417
37	0.064951	38	0.024081	39	0.814385
40	0.916058	41	0.327443	42	0.892585
43	0.865467	44	0.367298	45	0.418624
46	0.026228	47	0.677428	48	0.171608
49	0.520045	50	0.386663	51	0.454874
52	0.712818	53	0.893493	54	0.717821
55	0.655477	56	0.515336	57	0.786118
58	0.735251	59	0.700900	60	0.100002
61	0.060120	62	0.767708	63	0.538950
64	0.554134	65	0.392901	66	0.818107
67	0.987943	68	0.065269	69	0.075911
70	0.534828	71	0.369256	72	0.476137
73	0.447627	74	0.345341	75	0.600663
76	0.687742	77	0.132361	78	0.069515
79	0.107855	80	0.597993	81	0.061516
82	0.159988	83	0.471429	84	0.389864
85	0.725897	86	0.067692	87	0.510805
88	0.017473	89	0.183896	90	0.531917
91	0.988495	92	0.869605	93	0.345647
94	0.640708	95	0.434700	96	0.953585
97	0.196124	98	0.755974	99	0.971019
100	0.729441				

2.2 Problema: EXTENDED ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.396272e-08
- Tempo de execução: 0.464s

Tabela 3: Valores das variáveis do problema EXTENDED ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999967	2	0.999933	3	0.999991
4	0.999983	5	0.999996	6	0.999992
7	0.999992	8	0.999984	9	0.999993
10	0.999987	11	1.000002	12	1.000004
13	0.999992	14	0.999984	15	1.000020
16	1.000041	17	1.000011	18	1.000022
19	1.000011	20	1.000023	21	1.000015
22	1.000029	23	0.999990	24	0.999981
25	0.999994	26	0.999989	27	0.999991
28	0.999982	29	0.999994	30	0.999987
31	0.999973	32	0.999946	33	0.999984
34	0.999968	35	0.999990	36	0.999980
37	1.000042	38	1.000084	39	0.999989
40	0.999979	41	1.000004	42	1.000008
43	0.999992	44	0.999983	45	0.999961
46	0.999921	47	1.000007	48	1.000015
49	0.999948	50	0.999895	51	0.999996
52	0.999991	53	1.000020	54	1.000040
55	0.999987	56	0.999973	57	1.000016
58	1.000032	59	0.999992	60	0.999983
61	1.000020	62	1.000040	63	0.999992
64	0.999984	65	0.999991	66	0.999981
67	0.999988	68	0.999976	69	0.999989
70	0.999979	71	1.000013	72	1.000026
73	1.000019	74	1.000038	75	0.999990
76	0.999980	77	0.999992	78	0.999984
79	0.999985	80	0.999971	81	0.999992
82	0.999984	83	0.999990	84	0.999981
85	0.999997	86	0.999994	87	0.999986
88	0.999972	89	0.999987	90	0.999974
91	0.999975	92	0.999950	93	0.999989
94	0.999977	95	1.000003	96	1.000006
97	0.999994	98	0.999989	99	0.999991
100	0.999982				

2.3 Problema: SQUARE ROOT 1

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 6.137415e-08
- Tempo de execução: 0.313s

Tabela 4: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT 1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.633352	2	-0.231143	3	-0.213236
4	0.484768	5	-0.596306	6	-0.823779
7	-0.263626	8	-0.100280	9	-0.375305
10	0.322127	11	0.819580	12	0.950370
13	-0.408354	14	0.626225	15	0.927125
16	-0.921250	17	-0.150719	18	-0.908076
19	0.571016	20	0.279135	21	0.842943
22	-0.046938	23	0.904653	24	-0.113601
25	-0.088053	26	-0.821314	27	0.148937
28	-1.050830	29	0.874392	30	0.390604
31	-0.629357	32	1.792858	33	1.299480
34	0.046560	35	-0.535881	36	0.263525

2.4 Problema: SQUARE ROOT 2

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 3.906795e-08
- Tempo de execução: 0.309s

Tabela 5: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
2

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.229455	2	-0.591884	3	-0.526289
4	0.544463	5	-0.859834	6	-0.920527
7	-0.642201	8	-0.068994	9	-0.379396
10	0.140988	11	0.490032	12	0.599177
13	0.052187	14	0.778034	15	0.791226
16	-0.822953	17	0.207114	18	-0.616243
19	0.913198	20	0.348939	21	0.772823
22	0.054060	23	1.180632	24	0.134591
25	-0.054687	26	-0.776289	27	0.113278
28	-1.065443	29	0.892565	30	0.387748
31	-0.755601	32	1.999716	33	1.152376
34	-0.141493	35	-0.689662	36	0.006596

2.5 Problema: FREUDENTHAL ROTH

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.196458e+04
- Tempo de execução: 0.513s

Tabela 6: Valores das variáveis do problema FREUDENTHAL ROTH

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	12.268735	2	-0.831888	3	-1.506924
4	-1.534674	5	-1.535799	6	-1.535844
7	-1.535845	8	-1.535848	9	-1.535847
10	-1.535846	11	-1.535847	12	-1.535847
13	-1.535847	14	-1.535845	15	-1.535847
16	-1.535846	17	-1.535844	18	-1.535846
19	-1.535845	20	-1.535845	21	-1.535848
22	-1.535845	23	-1.535846	24	-1.535846
25	-1.535846	26	-1.535845	27	-1.535846
28	-1.535846	29	-1.535845	30	-1.535847
31	-1.535848	32	-1.535844	33	-1.535848
34	-1.535846	35	-1.535845	36	-1.535848
37	-1.535845	38	-1.535846	39	-1.535847
40	-1.535844	41	-1.535847	42	-1.535845
43	-1.535845	44	-1.535846	45	-1.535848
46	-1.535843	47	-1.535848	48	-1.535846
49	-1.535845	50	-1.535847	51	-1.535846
52	-1.535844	53	-1.535848	54	-1.535847
55	-1.535844	56	-1.535849	57	-1.535845
58	-1.535846	59	-1.535847	60	-1.535844
61	-1.535847	62	-1.535845	63	-1.535845
64	-1.535847	65	-1.535845	66	-1.535846
67	-1.535846	68	-1.535846	69	-1.535846
70	-1.535847	71	-1.535848	72	-1.535845
73	-1.535846	74	-1.535847	75	-1.535845
76	-1.535846	77	-1.535846	78	-1.535845
79	-1.535845	80	-1.535847	81	-1.535846
82	-1.535846	83	-1.535847	84	-1.535846
85	-1.535843	86	-1.535850	87	-1.535844
88	-1.535846	89	-1.535846	90	-1.535846
91	-1.535846	92	-1.535846	93	-1.535845
94	-1.535848	95	-1.535845	96	-1.535848
97	-1.535847	98	-1.535856	99	-1.536153
100	-1.543303				

2.6 Problema: SPARSE MATRIX SQRT

Informações:

- Número de variáveis: 34
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.842682e-09
- Tempo de execução: 0.167s

Tabela 7: Valores das variáveis do problema SPARSE MATRIX SQRT

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.841498	2	-0.756859	3	0.412143
4	-0.287970	5	-0.132348	6	-0.991728
7	-0.953757	8	0.920023	9	-0.629895
10	-0.506365	11	0.998819	12	-0.491019
13	-0.601999	14	0.939529	15	-0.930097
16	-0.999211	17	-0.026514	18	-0.404066
19	0.279390	20	-0.850921	21	0.923459
22	0.193504	23	0.936475	24	-0.885962
25	0.176012	26	-0.529133	27	0.149932
28	-0.985134	29	-0.811566	30	0.997811
31	-0.321541	32	-0.158535	33	0.905526
34	-0.105897				

2.7 Problema: PENALTY

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 7.381083e+00
- Tempo de execução: 0.073s

Tabela 8: Valores das variáveis do problema PENALTY

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.869129	2	0.869129	3	0.869129
4	0.869129	5	0.869129	6	0.869129
7	0.869129	8	0.869129	9	0.869129
10	0.869129	11	0.869129	12	0.869129
13	0.869129	14	0.869129	15	0.869129
16	0.869129	17	0.869129	18	0.869129
19	0.869129	20	0.869129	21	0.869129
22	0.869129	23	0.869129	24	0.869129
25	0.869129	26	0.869129	27	0.869129
28	0.869129	29	0.869129	30	0.869129
31	0.869129	32	0.869129	33	0.869129
34	0.869129	35	0.869129	36	0.869129
37	0.869129	38	0.869129	39	0.869129
40	0.869129	41	0.869129	42	0.869129
43	0.869129	44	0.869129	45	0.869129
46	0.869129	47	0.869129	48	0.869129
49	0.869129	50	0.869129	51	0.869129
52	0.869129	53	0.869129	54	0.869129
55	0.869129	56	0.869129	57	0.869129
58	0.869129	59	0.869129	60	0.869129
61	0.869129	62	0.869129	63	0.869129
64	0.869129	65	0.869129	66	0.869129
67	0.869129	68	0.869129	69	0.869129
70	0.869129	71	0.869129	72	0.869129
73	0.869129	74	0.869129	75	0.869129
76	0.869129	77	0.869129	78	0.869129
79	0.869129	80	0.869129	81	0.869129
82	0.869129	83	0.869129	84	0.869129
85	0.869129	86	0.869129	87	0.869129
88	0.869129	89	0.869129	90	0.869129
91	0.869129	92	0.869129	93	0.869129
94	0.869129	95	0.869129	96	0.869129
97	0.869129	98	0.869129	99	0.869129
100	0.869129				

2.8 Problema: TRIGONOMETRIC

Informações:

- Número de variáveis: 1
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.418561e-16
- Tempo de execução: 0.001s

Tabela 9: Valores das variáveis do problema TRIGONOMETRIC

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-0.000000				

2.9 Problema: EXTENDED POWELL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 25
- Valor mínimo: 1.789454e-06
- Tempo de execução: 4.628s

Tabela 10: Valores das variáveis do problema EXTENDED POWELL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-0.008255	2	0.000826	3	-0.002723
4	-0.002726	5	0.014188	6	-0.001419
7	0.006719	8	0.006724	9	0.000065
10	-0.000007	11	0.006152	12	0.006146
13	-0.000369	14	0.000037	15	0.003502
16	0.003500	17	0.009738	18	-0.000973
19	-0.004163	20	-0.004156	21	0.010825
22	-0.001082	23	0.008709	24	0.008714
25	0.013501	26	-0.001350	27	0.007294
28	0.007297	29	-0.014821	30	0.001482
31	-0.007184	32	-0.007187	33	0.007781
34	-0.000778	35	0.004753	36	0.004754
37	-0.011041	38	0.001105	39	-0.008456
40	-0.008459	41	-0.005703	42	0.000571
43	-0.002854	44	-0.002856	45	0.002852
46	-0.000285	47	0.005000	48	0.004984
49	0.016230	50	-0.001623	51	0.006274
52	0.006278	53	0.012763	54	-0.001277
55	0.008295	56	0.008301	57	-0.008779
58	0.000878	59	-0.003717	60	-0.003721
61	0.006884	62	-0.000689	63	0.001277
64	0.001276	65	0.007482	66	-0.000748
67	0.003138	68	0.003137	69	0.011970
70	-0.001197	71	0.008286	72	0.008292
73	0.008574	74	-0.000857	75	0.005432
76	0.005428	77	0.014630	78	-0.001463
79	0.006928	80	0.006930	81	0.002934
82	-0.000293	83	0.007301	84	0.007305
85	0.016044	86	-0.001604	87	0.005663
88	0.005665	89	0.012306	90	-0.001231
91	0.007391	92	0.007394	93	0.005506
94	-0.000551	95	0.001166	96	0.001164
97	-0.014777	98	0.001478	99	-0.007309
100	-0.007312				

2.10 Problema: QOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.175472e+03
- Tempo de execução: 0.114s

Tabela 11: Valores das variáveis do problema QOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.592303	2	-0.711190	3	0.062927
4	-2.651195	5	1.583593	6	4.022768
7	0.143613	8	1.924931	9	-0.062758
10	-0.639223	11	0.598866	12	0.446069
13	1.281027	14	0.710082	15	-0.877538
16	-3.034608	17	-1.386226	18	0.740784
19	-7.112183	20	1.374590	21	3.570337
22	2.265499	23	2.566241	24	3.754868
25	-2.326713	26	1.211248	27	1.372517
28	2.310925	29	-0.736909	30	-0.475821
31	0.693786	32	-2.399057	33	3.805735
34	2.122583	35	-3.201332	36	1.106437
37	0.354990	38	-1.581253	39	-1.476342
40	4.309942	41	0.681628	42	2.354094
43	-1.034063	44	1.978177	45	-0.338339
46	-0.358019	47	-3.518004	48	-0.099807
49	-3.304069	50	1.197258		

2.11 Problema: GOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.381118e+03
- Tempo de execução: 0.473s

Tabela 12: Valores das variáveis do problema GOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-1.798288	2	-0.343578	3	-3.039833
4	-0.105923	5	7.363136	6	1.160911
7	3.888277	8	0.260231	9	0.462602
10	0.272870	11	0.229835	12	-0.064021
13	-0.404959	14	-1.748628	15	-7.149760
16	-0.834053	17	-1.097879	18	-9.511597
19	-2.074112	20	9.441293	21	1.362338
22	-0.475922	23	8.464643	24	-5.549973
25	0.876812	26	0.667637	27	4.121386
28	0.458426	29	-0.170874	30	0.711593
31	-1.608192	32	5.193834	33	8.948731
34	-2.285166	35	1.317248	36	0.198563
37	-1.011454	38	-1.596750	39	10.656532
40	4.082056	41	4.109273	42	-6.324003
43	2.149951	44	-0.578597	45	0.479437
46	-5.342673	47	-2.504134	48	-0.267760
49	6.369489	50	-0.184762		

2.12 Problema: PSP

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 2.020485e+02
- Tempo de execução: 0.384s

Tabela 13: Valores das variáveis do problema PSP

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	4.999813	2	4.943250	3	5.002878
4	2.903121	5	4.995736	6	4.957363
7	4.999757	8	3.496973	9	5.003341
10	4.702608	11	4.992447	12	4.793248
13	4.744578	14	0.983883	15	5.270862
16	1.082738	17	3.713759	18	5.019239
19	2.736039	20	2.647001	21	3.409196
22	4.990010	23	0.971650	24	4.969065
25	2.233441	26	3.583672	27	5.042514
28	5.002825	29	4.252628	30	4.994386
31	5.000656	32	4.933958	33	1.455186
34	5.028083	35	4.995657	36	4.532472
37	3.706514	38	4.512980	39	5.894888
40	5.005472	41	4.113994	42	1.836572
43	4.999946	44	3.434041	45	4.990662
46	1.646648	47	3.448915	48	3.608371
49	1.737535	50	5.008176		

2.13 Problema: TRIDIAGONAL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.756890e-09
- Tempo de execução: 0.166s

Tabela 14: Valores das variáveis do problema TRIDIAGONAL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	1.000001	2	0.500002	3	0.250001
4	0.125001	5	0.062498	6	0.031249
7	0.015625	8	0.007814	9	0.003900
10	0.001950	11	0.000974	12	0.000487
13	0.000247	14	0.000122	15	0.000064
16	0.000032	17	0.000017	18	0.000012
19	0.000004	20	0.000002	21	0.000002
22	-0.000002	23	-0.000001	24	0.000002
25	-0.000002	26	-0.000001	27	-0.000000
28	0.000000	29	-0.000002	30	-0.000002
31	-0.000000	32	0.000000	33	-0.000000
34	0.000001	35	0.000001	36	0.000001
37	0.000001	38	0.000000	39	-0.000001
40	-0.000002	41	-0.000001	42	-0.000002
43	-0.000001	44	0.000000	45	0.000001
46	-0.000001	47	0.000004	48	-0.000003
49	-0.000002	50	-0.000003	51	-0.000003
52	-0.000005	53	0.000001	54	-0.000003
55	0.000003	56	-0.000000	57	0.000001
58	-0.000000	59	-0.000001	60	-0.000001
61	-0.000000	62	0.000000	63	-0.000002
64	0.000003	65	-0.000004	66	0.000001
67	-0.000001	68	0.000001	69	-0.000000
70	0.000002	71	-0.000001	72	0.000002
73	-0.000003	74	0.000002	75	-0.000002
76	-0.000001	77	-0.000000	78	0.000001
79	-0.000002	80	0.000003	81	0.000002
82	-0.000001	83	0.000001	84	0.000000
85	-0.000001	86	-0.000000	87	0.000004
88	0.000001	89	0.000001	90	0.000002
91	-0.000000	92	-0.000002	93	0.000001
94	0.000000	95	0.000000	96	-0.000000
97	0.000001	98	0.000001	99	-0.000001
100	0.000001				

2.14 Problema: ENGGVAL1

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.090881e+02
- Tempo de execução: 0.164s

Tabela 15: Valores das variáveis do problema ENGGVAL1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.901024	2	0.545890	3	0.651178
4	0.624196	5	0.631504	6	0.629550
7	0.630074	8	0.629931	9	0.629970
10	0.629954	11	0.629968	12	0.629958
13	0.629966	14	0.629961	15	0.629966
16	0.629958	17	0.629961	18	0.629960
19	0.629959	20	0.629955	21	0.629964
22	0.629961	23	0.629955	24	0.629964
25	0.629955	26	0.629959	27	0.629962
28	0.629961	29	0.629961	30	0.629957
31	0.629964	32	0.629960	33	0.629956
34	0.629955	35	0.629947	36	0.629966
37	0.629954	38	0.629960	39	0.629965
40	0.629949	41	0.629965	42	0.629954
43	0.629955	44	0.629966	45	0.629956
46	0.629962	47	0.629960	48	0.629961
49	0.629961	50	0.629959	51	0.629968
52	0.629958	53	0.629961	54	0.629961
55	0.629963	56	0.629963	57	0.629960
58	0.629965	59	0.629960	60	0.629960
61	0.629962	62	0.629960	63	0.629962
64	0.629957	65	0.629963	66	0.629959
67	0.629961	68	0.629960	69	0.629961
70	0.629966	71	0.629971	72	0.629958
73	0.629964	74	0.629959	75	0.629957
76	0.629964	77	0.629962	78	0.629962
79	0.629965	80	0.629958	81	0.629956
82	0.629957	83	0.629960	84	0.629958
85	0.629954	86	0.629961	87	0.629963
88	0.629958	89	0.629961	90	0.629967
91	0.629959	92	0.629950	93	0.629998
94	0.629832	95	0.630432	96	0.628216
97	0.636447	98	0.605330	99	0.717013
100	-0.000009				

2.15 Problema: LINEAR MINIMUM SURFACE

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.000000e+00
- Tempo de execução: 0.084s

Tabela 16: Valores das variáveis do problema LINEAR MINIMUM SURFACE

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	3.888889	2	3.888901	3	3.888874
4	3.888901	5	3.888863	6	3.888896
7	3.888895	8	3.888886	9	3.888885
10	3.888864	11	3.888895	12	3.888866
13	3.888891	14	3.888886	15	3.888880
16	3.888889	17	3.888880	18	3.888883
19	3.888870	20	3.888898	21	3.888876
22	3.888883	23	3.888877	24	3.888866
25	3.888885	26	3.888859	27	3.888883
28	3.888873	29	3.888888	30	3.888874
31	3.888849	32	3.888889	33	3.888861
34	3.888887	35	3.888871	36	3.888881

2.16 Problema: ULTS0

Informações:

- Número de variáveis: 64
- Iterações: 134
- Valor mínimo: 2.110256e+02
- Tempo de execução: 42.806s

Tabela 17: Valores das variáveis do problema ULTS0

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.056293	2	-0.067419	3	-0.083338
4	-0.300900	5	0.010205	6	-0.034105
7	0.144869	8	-0.026585	9	0.116722
10	0.004887	11	-0.041495	12	-0.175322
13	-0.010129	14	-0.143900	15	-0.048593
16	-0.268067	17	-0.067894	18	-0.092312
19	-0.125217	20	-0.165148	21	-0.114124
22	-0.108410	23	-0.106049	24	-0.175476
25	-0.047442	26	-0.036825	27	-0.073978
28	-0.015031	29	-0.106578	30	0.013028
31	-0.101121	32	-0.019454	33	-0.241978
34	-0.150912	35	-0.147982	36	-0.071692
37	-0.125746	38	-0.015124	39	-0.061945
40	0.042664	41	-0.140697	42	-0.059456
43	-0.062780	44	0.035041	45	-0.078877
46	0.060926	47	-0.010969	48	0.102463
49	-0.155850	50	-0.060102	51	-0.048297
52	0.042396	53	-0.062093	54	0.026190
55	-0.046738	56	0.024302	57	-0.070949
58	0.027193	59	0.042843	60	0.130304
61	-0.049261	62	0.024363	63	-0.122974
64	-0.107307				